

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Херсонский государственный педагогический университет»**

Институт информационных технологий

Кафедра программной инженерии и информационных технологий

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

по дисциплине:

«Методы цифровой обработки изображений»

на тему:

«Восстановление изображений в системе MATLAB»

Выполнил:

Студент гр.: 12-25РПм

Трифонов Д.С.

Проверил

Преподаватель:

Алешов В.В.

Оценка: _____

Дата: 08.05.2026

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА



Рисунок 3.2

а) Исходное изображение,
б) Зашумленное изображение

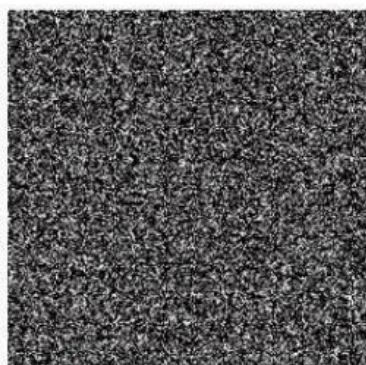


Рисунок 3.3. – Гауссов шум размером 256x256

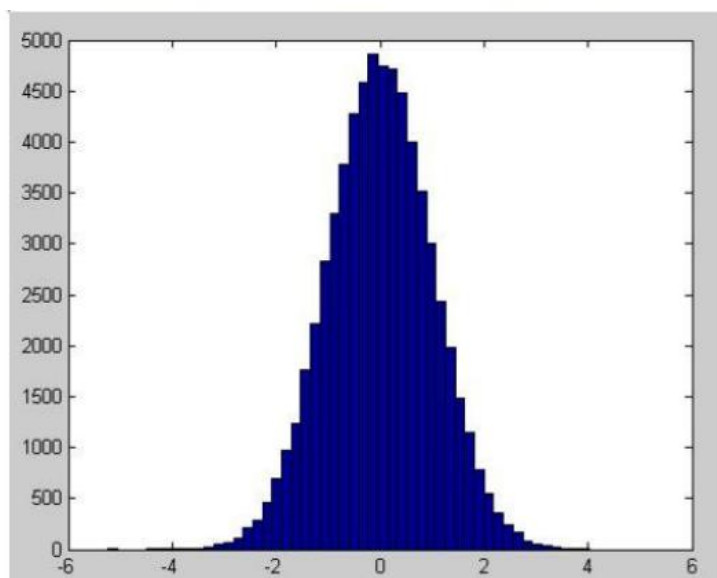


Рисунок 3.5. – Гистограмма Гауссова шума.



1. В чем заключается процесс искажения/восстановления изображения?

Искажение изображения состоит в наложении помех (обычно аддитивного шума) и/или системных искажений (размытие, искажение геометрии) на исходный сигнал.

Восстановление изображения — это попытка как можно ближе приблизиться к исходному виду изображения, применяя фильтры и алгоритмы шумоподавления, компенсирующие действие шума и искажающего оператора.

2. На какие типы делятся шумы, вносимые в изображения?

Наиболее распространённые типы шумов:

- **Аддитивный шум** — прибавляется к каждому пикселю (например, гауссовский шум). `repo.ssau+1`
 - **Импульсный шум** («соль-и-перец», salt-and-pepper) — отдельные пиксели становятся очень яркими или очень тёмными.
 - **Мультипликативный шум** — зависит от яркости пикселя (часто в радиолокационных и SAR-изображениях).
-

3. На чем основаны пространственные фильтры?

Пространственные (локальные) фильтры работают в области значений пикселей, анализируя окрестность каждого пикселя (например, 3×3 или 5×5) и вычисляя новое значение по некоторой формуле (весовой сумме, среднему, медиане и т.п.).

Основная идея — использовать локальную статистику окрестности для сглаживания шума или выделения контуров, не переходя в частотную область (посредством Фурье-образа).

4. Примеры линейных пространственных фильтров

Линейные фильтры задаются **матрицей весов (ядром)** и сводятся к свёртке изображения с этим ядром.

Примеры:

- **Среднее (сглаживающий) фильтр** — все элементы ядра одинаковы, например матрица 3×3 с весами $1/9, 1/9, 1/9$. Используется для подавления шума.
 - **Фильтр Лапласа** — выделяет контуры, оператор второго порядка (ядро типа 3×3 с отрицательными и положительными весами).
-

5. Примеры нелинейных пространственных фильтров

Нелинейные фильтры нельзя представить обычной свёрткой; они используют нелинейные операции над значениями пикселей в окне.

Примеры:

- **Медианный фильтр** — в окне выбирается медиана (среднее по порядку) значений, хорошо подавляет импульсный шум.
 - **Максимум-/минимум-фильтры** — заменяют центральное значение максимальным или минимальным из окрестности, используются для анализа и устранения выбросов.
-

6. Какие помехи и шумы устраняет медианный фильтр?

Медианный фильтр особенно эффективен для подавления **импульсного шума** («соль-и-перец»), когда отдельные пиксели принимают очень высокие или очень низкие значения.

Он хорошо сохраняет резкие переходы (контуры и границы объектов), потому что заменяет выбросы на более типичные значения из окрестности, в отличие от простого усредняющего фильтра, который размывает границы.